

RÉSUMÉ DE COURS : DÉRIVABILITÉ D'UNE FONCTION

Prof. Ahmed SOUSSI | CentreAlphaAdil | 2meBAC(2026/2027)
Agadir, Maroc | Email : soussi.lphea@gmail.com

Dérivabilité en un point x_0

On dit que f est dérivable en x_0 si :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \ell \in \mathbb{R}$$

Cette limite est appelée le **nombre dérivé** de f en x_0 , noté $f'(x_0)$.

Équation de la tangente à (C_f) au point $(x_0, f(x_0))$:

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

Dérivabilité à droite et à gauche

À droite : $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'_d(x_0) \in \mathbb{R}$

À gauche : $\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'_g(x_0) \in \mathbb{R}$

Théorème : f est dérivable en $x_0 \iff f$ est dérivable à droite et à gauche en x_0 et :

$$f'_d(x_0) = f'_g(x_0)$$

Dérivabilité et Continuité : Si f est dérivable en x_0 , alors f est **continue** en x_0 . (La réciproque est fausse).

Dérivées des Fonctions Usuelles

Fonction $f(x)$	Dérivée $f'(x)$	Conditions
k	0	$k \in \mathbb{R}$
x	1	$x \in \mathbb{R}$
x^r	rx^{r-1}	$r \in \mathbb{Z}^* \setminus \{1\}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$x \neq 0$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$x > 0$
$\sin x$	$\cos x$	$x \in \mathbb{R}$
$\cos x$	$-\sin x$	$x \in \mathbb{R}$
$\tan x$	$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$	$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$

Opérations sur les Fonctions Dérivées

Soient u et v deux fonctions dérivables :

- $(u + v)' = u' + v'$
- $(ku)' = ku' \quad (k \in \mathbb{R})$
- $(u \cdot v)' = u'v + uv'$
- $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$
- $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$
- $(u^n)' = nu'u^{n-1}$
- $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$
- $(u \circ v)' = (u' \circ v) \cdot v'$

Dérivée et Sens de Variation

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I :

- f est **croissante** sur $I \iff \forall x \in I, f'(x) \geq 0$
- f est **décroissante** sur $I \iff \forall x \in I, f'(x) \leq 0$
- f est **constante** sur $I \iff \forall x \in I, f'(x) = 0$

Interprétation Géométrique et Dérivabilité

Limite	Dérivabilité	Interprétation géométrique de (C_f)
$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = a$	Dérivable en x_0	Tangente au point $A(x_0, f(x_0))$ de coef. directeur a
$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = 0$	Dérivable en x_0	Tangente horizontale au point $A(x_0, f(x_0))$
$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = a$	Dérivable à droite	Demi-tangente à droite de coef. directeur a
$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = 0$	Dérivable à droite	Demi-tangente horizontale à droite
$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = +\infty$	Non dérivable à droite	Demi-tangente verticale à droite dirigée vers le **haut**
$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = -\infty$	Non dérivable à droite	Demi-tangente verticale à droite dirigée vers le **bas**
$\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = a$	Dérivable à gauche	Demi-tangente à gauche de coef. directeur a
$\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = 0$	Dérivable à gauche	Demi-tangente horizontale à gauche
$\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = +\infty$	Non dérivable à gauche	Demi-tangente verticale à gauche dirigée vers le **bas**
$\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = -\infty$	Non dérivable à gauche	Demi-tangente verticale à gauche dirigée vers le **haut**